Analyse Numérique

Corrigé de la série d'exercices : Intégration Numérique

Niveau : 3A-3B Année universitaire : 2021 – 2022

Exercice 1 *On s'intéresse dans cet exercice à approcher l'intégrale*

$$I = \int_1^2 cos(x^2)dx$$

1. *Donner une approximation de I en appliquant la méthode du rectangle à gauche en considérant 8 intervalles*
2. *Majorer l'erreur commise. On rappelle que l'erreur d'intégration $E^c_{Rg}(f)$ relative à la méthode composite des rectangles à gauche, pour le calcul approché de l'intégrale $I = \int_a^b f(t)dt$, où f est une fonction de classe $\mathcal{C}^1$ sur$[a;b] \subset R$, est majorée par :*

$$|E^c_{Rg}(f)| \leq \frac{(b-a)^2}{2n} \max_{x\in[a,b]} |f'(x)|.$$

Solution

La formule composite des rectangles à gauche est

$$\int_a^b f(x)dx \simeq h\sum_{k=0}^{n-1} f(a+kh) \qquad \text{où } h = \frac{b-a}{n}$$

1. Pour $a = 1, b = 2$ et $n = 8$ on a $h = \frac{1}{8}$. On obtient donc :

$$\begin{aligned}
\int_1^2 f(x)dx &\simeq \frac{1}{8}\left(f(1) + f(1+\frac{1}{8}) + f(1+\frac{2}{8}) + f(1+\frac{3}{8}) + f(1+\frac{4}{8}) + f(1+\frac{5}{8}) + f(1+\frac{6}{8}) + f(1+\frac{7}{8})\right) \\
&\simeq \frac{1}{8}\Big(\cos(1) + \cos((\frac{9}{8})^2) + \cos((\frac{5}{4})^2) + \cos((\frac{11}{8})^2) + \cos((\frac{3}{2})^2) + \cos((\frac{13}{8})^2) \\
&\quad + \cos((\frac{7}{4})^2) + \cos((\frac{15}{8})^2)\Big) \\
&\simeq -0.3622
\end{aligned}$$

2. On a $f(x) = \cos(x^2)$ est de classe $\mathcal{C}^2$ sur $[1,2]$ donc $f'(x) = -2x\sin(x^2)$.

$$|f'(x)| \leq 2x \leq 4 \qquad \forall x \in [1,2]$$

L'erreur commise est majorée par

$$\begin{aligned}
|E^c_{Rg}| &\leq \frac{(b-a)^2}{2n} \max_{x\in]1,2[} |f'(x)| = \frac{1}{2\times 8} \max_{x\in]1,2[} |f'(x)| \\
&\leq \frac{1}{2\times 8} 4 = 0.25
\end{aligned}$$

Exercice 2 *Soit g une fonction continue sur $[-1;1]$. On choisit deux points d'intégration $x_1 = -1, x_2 = \alpha$ où $\alpha \in]0;1[$. Pour approcher l'intégrale $I = \int_{-1}^{1} g(t)dt$, la formule de quadrature suivante est considérée :*

$$I_q(g) = \sum_{j=1}^{2} \omega_j g(x_j) = \omega_1 g(-1) + \omega_2 g(\alpha)$$

1. *Trouver les poids d'intégration ω_1 et ω_2 en fonction de α tels que la formule de quadrature soit de degré de précision supérieur ou égal à 1.*
2. *a) Trouver ensuite α tel que $I_q(g) = I = \int_{-1}^{1} g(t)dt$ pour tout polynôme g de degré 2.*
   b) Vérifier que le degré de précision de la formule de quadrature $I_q(g)$ est 2.

Solution

1. On cherche une formule de quadrature approchée sous la forme :

$$I_q(g) = \omega_1 g(-1) + \omega_2 g(\alpha).$$

Afin de déterminer les coefficients ω_1 et ω_2 en fonction de α, on écrit que la formule est exacte pour les polynômes de degré 0 et 1

– Si $g(x) = P_0(x) = 1$, alors le calcul exact de l'intégrale donne

$$I = \int_{-1}^{1} g(t)dt = \int_{-1}^{1} 1dt = 2$$

tandis que la formule de quadrature approchée donne

$$I_q(g) = \omega_1 g(-1) + \omega_2 g(\alpha).$$

Puisque la formule est exacte pour les polynômes de degré 0, on a donc :

$$I = I_q(g)$$

par suite

$$\omega_1 + \omega_2 = 2 \tag{1}$$

– Si $g(x) = P_1(x) = x$, alors le calcul exact de l'intégrale donne

$$I = \int_{-1}^{1} x dx = 0$$

tandis que la formule de quadrature approchée donne

$$\begin{aligned} I_q(g) &= \omega_1 g(-1) + \omega_2 g(\alpha) \\ &= -\omega_1 + \alpha\omega_2 \end{aligned}$$

Puisque la formule est exact pour les polynômes de degré 1, on a donc $I = I_q(g)$ par suite

$$-\omega_1 + \alpha\omega_2 = 0 \tag{2}$$

On obtient le système suivant

$$\begin{cases} \omega_1 + \omega_2 = 2 \\ -\omega_1 + \alpha\omega_2 = 0 \end{cases} \Longrightarrow \begin{cases} \omega_1 = \frac{2\alpha}{1+\alpha} \\ \omega_2 = \frac{2}{1+\alpha} \end{cases}$$

2. a) Si $g(x) = P_2(x) = x^2$, alors le calcul exact de l'intégrale donne

$$I = \int_{-1}^{1} x^2 dx = \frac{2}{3}$$

D'autre part, la formule de quadrature approchée donne

$$\begin{aligned} I_q(g) &= \omega_1 g(-1) + \omega_2 g(\alpha) \\ &= \omega_1 + \omega_2 \alpha^2 \end{aligned}$$

Puisque $I = I_(g)$ alors

$$\omega_1 + \omega_2 \alpha^2 = \frac{2}{3}, \tag{3}$$

par suite $\frac{2\alpha}{1+\alpha} + \frac{2\alpha^2}{1+\alpha} = \frac{2}{3}$, ce qui implique

$$3\alpha^2 + 2\alpha - 1 = 0$$

donc $\alpha_1 = -1$ et $\alpha_2 = \frac{1}{3}$ sont les solutions de cette equation. Comme $\alpha \in]0, 1[$, on prend $\alpha = \frac{1}{3}$. On obtient

$$\omega_1 = \frac{1}{2}, \qquad \text{et} \qquad \omega_2 = \frac{3}{2}.$$

Finalement, la formule de quadrature est :

$$I_q(g) = \frac{1}{2} g(-1) + \frac{3}{2} g(\frac{1}{3})$$

b) Pour vérifier que le degré d'exactitude de la formule $I_q(g)$ est 2, il suffit de vérifier que la formule n'est pas exacte pour tous polynômes de degré 3.
Posons $g(x) = P_3(x) = x^3$, alors le calcul exact de l'intégrale donne

$$I = \int_{-1}^{1} x^3 dx = 0$$

D'autre part, la formule de quadrature approchée donne

$$\begin{aligned} I_q(g) &= \frac{1}{2} g(-1) + \frac{3}{2} g(\frac{1}{3}) \\ &= -\frac{1}{2} + \frac{3}{2}\Big(\frac{1}{3}\Big)^3 = -\frac{4}{9} \end{aligned}$$

On conclut que $I_q(g) \neq I$. Alors la formule n'est pas exacte pour un polynôme de degré 3, par suite le degré de précision de cette formule est 2.

Exercice 3 *Le but de cet exercice est de déterminer une approximation de la valeur* $\ln(2)$.
On considère la fonction $f : [-1; 1] \longrightarrow \mathbb{R}$ *définie aux points d'abscisses* $-1; -\frac{1}{2}; 0; \frac{1}{2}$ *et* 1 *par :*

i	0	1	2	3	4
x_i	-1	$-\frac{1}{2}$	0	$\frac{1}{2}$	1
$f(x_i)$	$\frac{1}{2}$	$\frac{2}{5}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{2}{7}$	$\frac{1}{4}$

On désigne par $I(f) = \int_{-1}^{1} f(x)dx$

(a) Déterminer $I_T^c(f)$ *la valeur approchée de* $I(f)$ *par la formule composite des trapèzes, avec* 4 *sous intervalles de* $[-1; 1]$.

(b) Déterminer $I_S^c(f)$ *la valeur approchée de* $I(f)$ *par la formule composite de Simpson, avec* 2 *sous intervalles de* $[-1; 1]$.

(c) Sachant que $f(x) = \frac{1}{3+x}$, *calculer la valeur exacte de* $I(f)$.

(d) Calculer l'erreur d'intégration pour les deux approximations $I_T^c(f)$ *et* $I_S^c(f)$ *de l'intégrale* $I(f)$. *En déduire laquelle des deux méthodes qui approche le mieux la valeur de* $\ln(2)$.

Solution

(a) Pour $a=-1$, $b=1$, $n=4$, et $h=\frac{b-a}{n}=\frac{1}{2}$; on a :

$$\begin{aligned} I_T^c &= \frac{h}{2}\left(f(a)+f(b)+2\sum_{k=1}^{n-1} f(a+kh)\right) \\ &= \frac{\frac{1}{2}}{2}\left(f(-1)+f(1)+2\sum_{k=1}^{4-1} f(-1+kh)\right) \\ &= \frac{1}{4}\left(f(-1)+2(f(-\frac{1}{2})+f(0)+f(\frac{1}{2}))+f(1)\right) \\ &= \frac{1}{4}\left(\frac{1}{2}+2(\frac{2}{5}+\frac{1}{3}+\frac{2}{7})+\frac{1}{4}\right) \\ &= 0.697 \end{aligned}$$

(b) Pour $a=-1$, $b=1$, $n=2p$, $p=1$, et $h=\frac{b-a}{n}=\frac{2}{2}=1$; on a :

$$\begin{aligned} I_S^c &= \frac{h}{3}\left(f(a)+f(b)+\underbrace{2\sum_{k=1}^{p-1} f(a+2kh)}_{=0}+4\sum_{k=0}^{p-1} f(a+(2k+1)h)\right) \\ &= \frac{1}{3}\left(f(-1)+f(1)+4\sum_{k=0}^{0} f(-1+(2k+1))\right) \\ &= \frac{1}{3}\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+4\frac{1}{3}\right) \\ &= 0.6944 \end{aligned}$$

(c) $I=[\ln(3+x)]_{-1}^{1}=\ln(2)$.

(d) On a $|I-I_T^c|=0.004$, $|I-I_S^c|=0.001$. Donc parmi les méthodes proposées, la méthode de Simpson approche le mieux la valeur de $\ln(2)$.

2. Partie en Asynchrone

Exercice 4 *(Examen MNI Janvier 2019)*
On considère l'intégrale suivante :

$$I(f)=\int_1^2 f(x)dx; \qquad \textit{avec } f(x)=\frac{1}{x}.$$

1. *Représenter graphiquement la fonction f sur $[1;2]$.*
2. *Calculer la valeur exacte de $I(f)$.*
3. *Justifier graphiquement que $I_T^s(f) > I(f)$, où $I_T^s(f)$ désigne la valeur approchée de $I(f)$ par la méthode numérique simple du trapèze.*

4. *Évaluer numériquement l'intégrale $I(f)$ par la méthode composite des trapèzes en considèrant un pas de discrétisation $h = \frac{1}{3}$.*

5. *Quel pas de discrétisation maximal h^* faut-il choisir pour avoir une erreur d'intégration de $I(f)$, par la méthode composite des trapèzes, inférieure à 10^{-4} ?*

On rappelle que l'erreur d'intégration E_T^c relative à la méthode composite des trapèzes, pour le calcul approché de l'intégrale $I(f) = \int_a^b f(t)dt$, où f est une fonction de classe $\mathcal{C}^2$ sur$[a; b] \subset R$, est majorée par :

$$E_T^c \leq \frac{(b-a)^3}{12n^2} \sup_{x\in[a;b]} |f^{(2)}(x)|,$$

où n désigne le nombre de sous-intervalles considérés.

Solution

1.

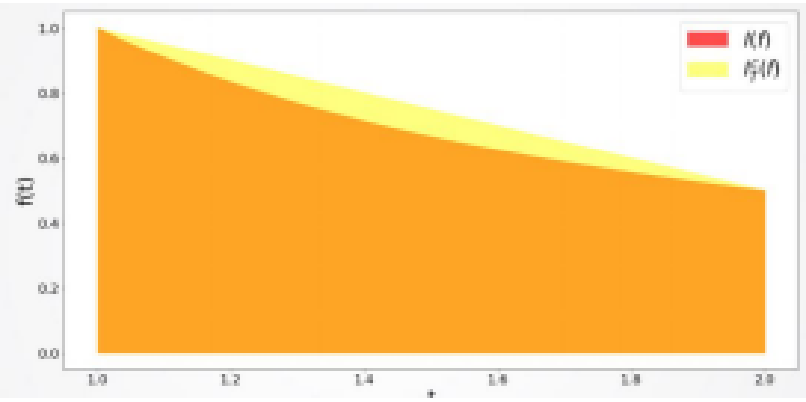


FIGURE 1 – représentation graphique de $f(x) = \frac{1}{x}$ sur l'intervalle $[1, 2]$

2. $I(f) = \int_1^2 f(x)dx = [\ln x]_1^2 = \ln(2)$
3. On peut se convaincre à l'aide d'un dessin (voir figure 2) que le trapeze est au-dessus de la courbe $f(x) = \frac{1}{x}$, l'aire sous le trapèze sera donc superieure à l'aire sous la courbe.

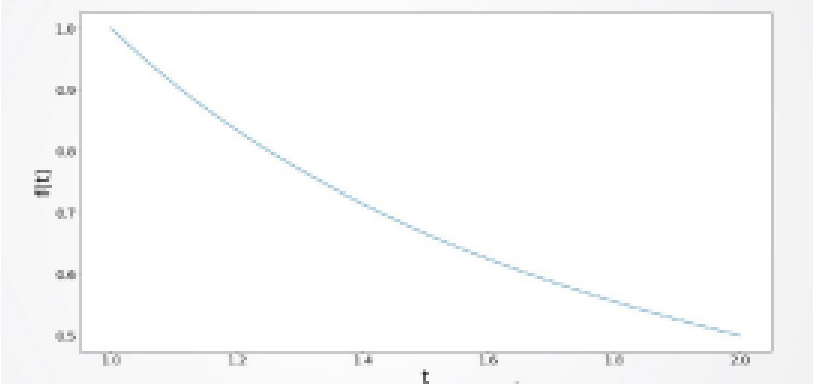


FIGURE 2 – représentation graphique de $I(f)$ et $I_T^s(f)$

4. D'après la formule du cours,on a :

$$I(f) \simeq I_T^c(f) = \frac{h}{2}\left(f(x_0) + 2\sum_{i=1}^{n-1} f(x_i) + f(x_n)\right)$$

Pour :
- $n = 3$; le nombre de sous intervalle d'integration
- $h = \frac{1}{3}$; le pas de subdivision de l'intervalle $[1, 2]$,
- $x_0 = 1, x_1 = \frac{4}{3}, x_2 = \frac{5}{3}, x_3 = 2$; les points d'integration.

on a :

$$\begin{aligned} I_T^c(f) &= \frac{h}{2}\left(f(x_0) + 2(f(x_1) + f(x_2)) + f(x_3)\right) \\ &= \frac{1}{6}\left(f(1) + 2(f(\frac{4}{3}) + f(\frac{5}{3})) + f(2)\right) \\ &= \frac{1}{6}\left(1 + 2(\frac{3}{4} + \frac{3}{5}) + \frac{1}{2}\right) \\ &= 0.7 \end{aligned}$$

5. On a $f'(x) = -\frac{1}{x^2}$ et $f''(x) = \frac{2}{x^3}$ donc $\sup_{x\in[1,2]} f''(x) = 2$.

On détermine n et puis h : On a $\frac{1}{6n^2} \leq 10^{-4}$, ainsi on trouve $n \geq \sqrt{\frac{10^4}{6}} = 40,82$, d'où $n = 41$ et puis $h = 0,02$.